

Отчёт по лабораторной работе 8

Елизавета Александровна Гайдамака

Содержание

Цель работы	3
Задание	4
Теоретическое введение	5
Выполнение лабораторной работы	6
Задание 1	6
Задание 2	7
Задание 3	8
Выводы	10

Цель работы

Целью данной работы является освоение создания диаграмм и графиков программным способом с использованием TikZ.

Задание

- Построить граф с вершинами и рёбрами средствами TikZ.
- Построить графики функций по образцу из книги.
- Модифицировать рекурсивный пример для построения ковра Серпинского.

Теоретическое введение

TikZ позволяет описывать графические объекты непосредственно командами LaTeX с использованием координат, узлов, линий и кривых. Этот подход позволяет воспроизводимо строить графы, функции и рекурсивные геометрические изображения.

Выполнение лабораторной работы

В этой лабораторной есть три конкретных упражнения.

Задание 1

1. Открыть TeX-редактор.
2. Создать документ `standalone`.
3. Подключить `\usepackage{tikz}`.
4. Воспроизвести граф, изображённый в книге.
5. Граф не обязан выглядеть абсолютно идентично.
6. Главное — получить граф с похожими свойствами.
7. Попробовать расположить вершины по окружности с помощью полярных координат.
8. На образце имеются вершины A, B, C, D, E, F, различные типы и цвета линий и подписи весов.

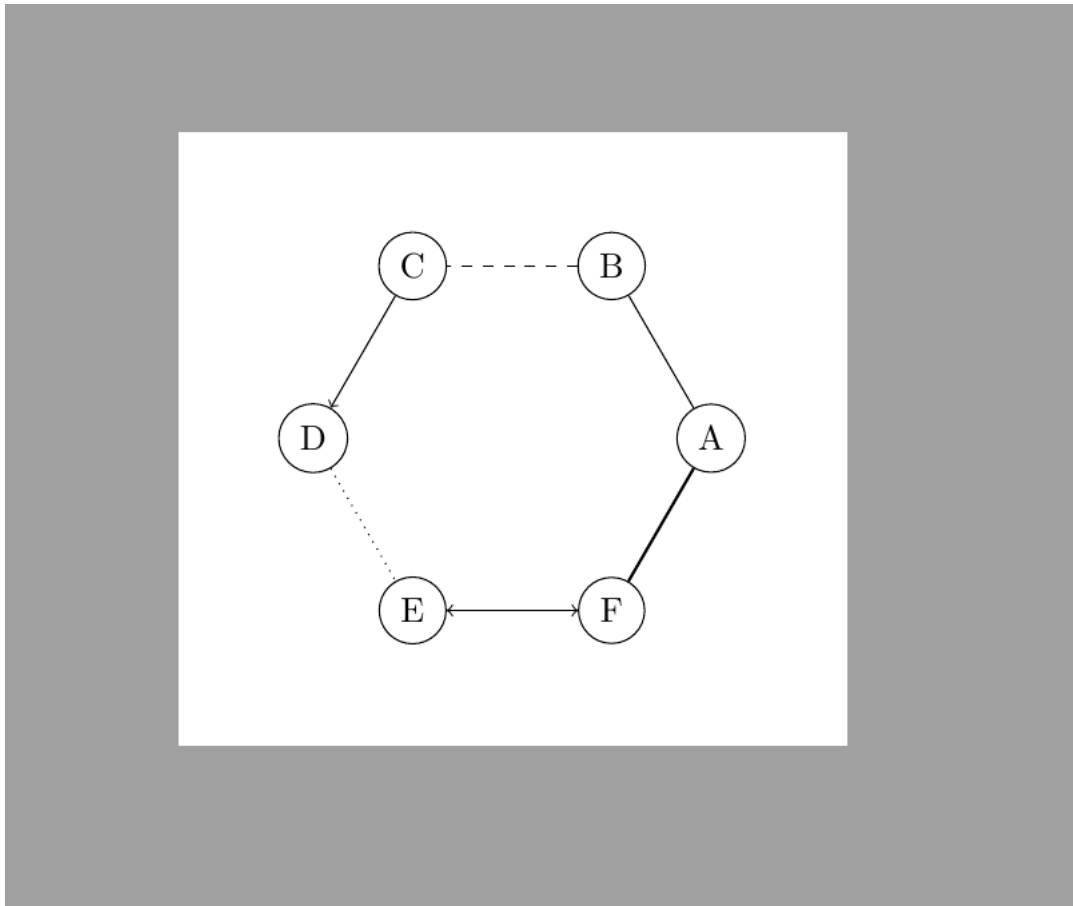


Рис. 1: Рис.1

Задание 2

1. Создать TikZ-график по изображению из книги.
2. Можно использовать готовую структуру документа и сосредоточиться только на TikZ.
3. На образце нужно воспроизвести:
 - ось x ;
 - ось y ;
 - начало координат 0 ;
 - график $y=e^x$;
 - график $y=\ln(x)$;

- отметки $x=1$ и $y=1$.

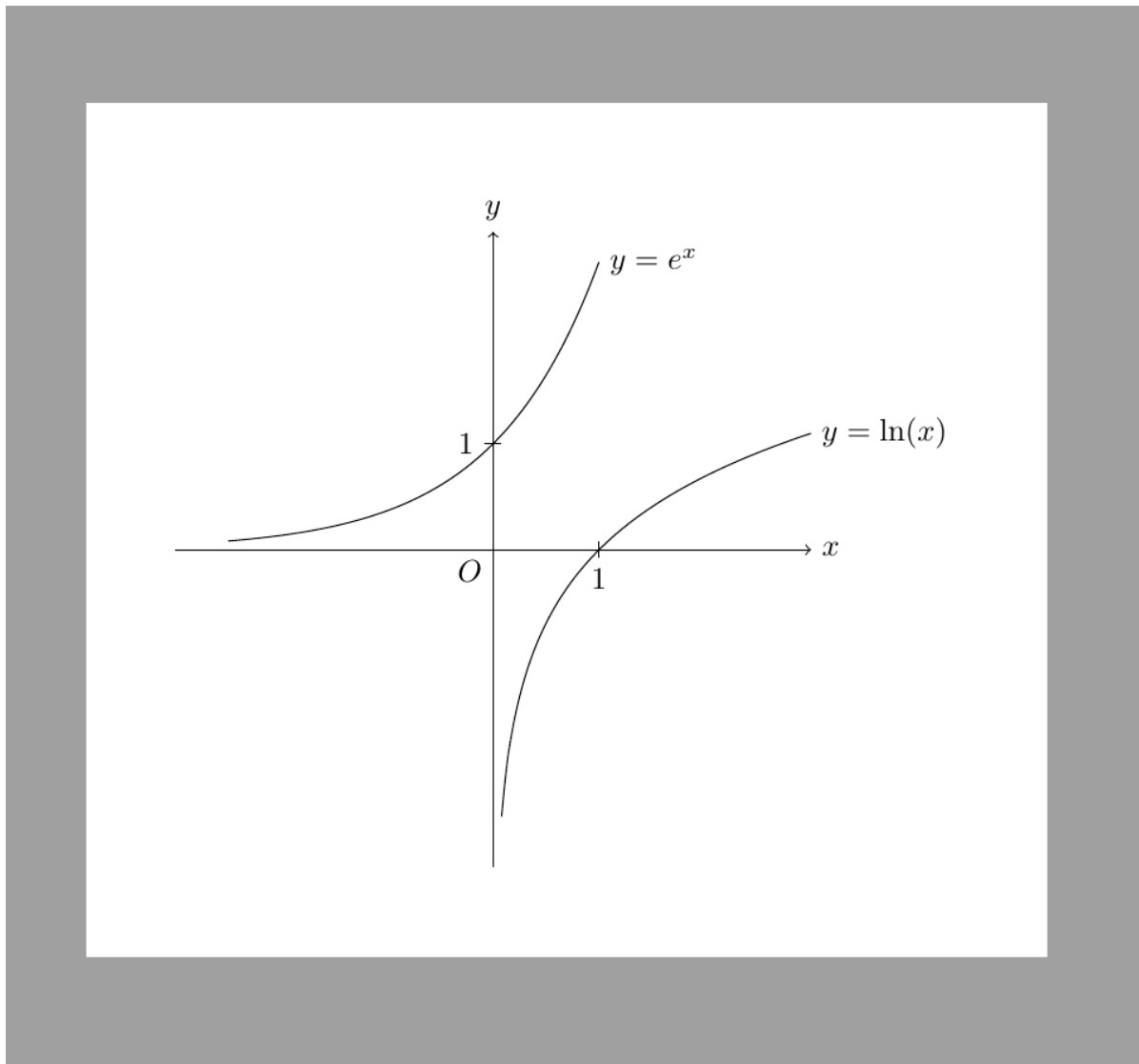


Рис. 2: Рис.2

Задание 3

1. Взять приведённый в книге код для треугольников Серпинского.
2. Изменить его.
3. Вместо треугольника Серпинского построить **ковёр Серпинского**.
4. Показать несколько итераций ковра Серпинского.

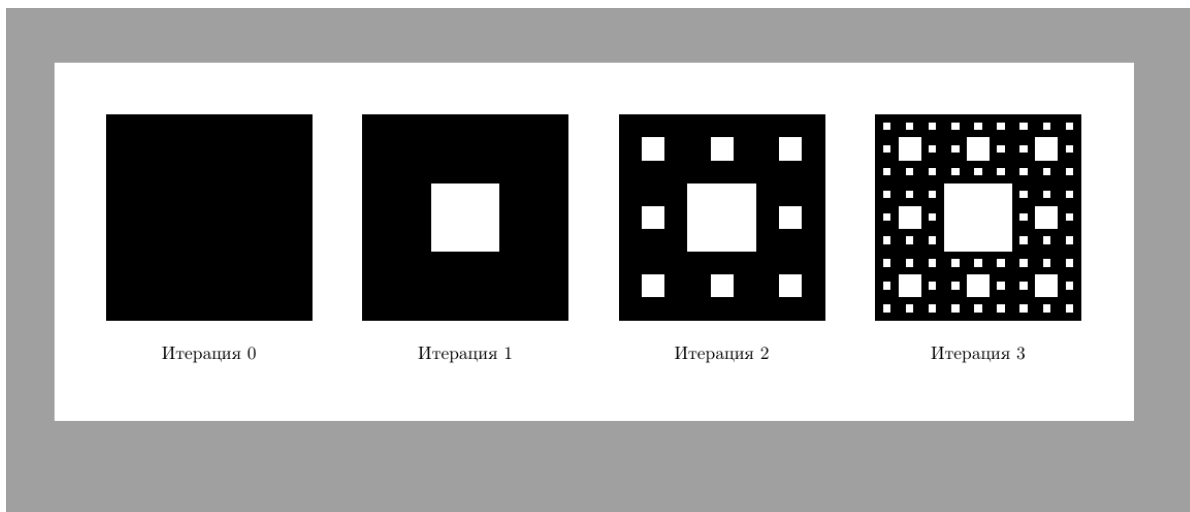


Рис. 3: Рис.3

Выводы

Благодаря данной работе я научилась создавать диаграммы и графики программным способом с использованием TikZ.